Taller: Recorridos Virtuales de Sitios de Interés de Ciudad Victoria

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda,
Ing. Hestybalyz Jackelyn Fernández Cantú,
Ing. Ángela Marisol Meléndez Fuentes

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

¿Que es la realidad virtual?

La **Realidad Virtual** (RV) es un entorno de escenas y objetos simulados por computadora que genera en el usuario la sensación de estar inmerso en él.

Características principales:

- Inmersión total: Aíslan el mundo real mediante visores especiales.
- Interactividad: Permite interactuar con objetos virtuales en tiempo real.
- Estímulos sensoriales: Utiliza pantallas, audio 3D y sensores de movimiento.
- Perspectiva en 3D: El entorno cambia según giras o mueves la cabeza

Componentes básicos:

- El Visor (HMD): Casco con pantallas que cubren todo el campo visual.
- Controles manuales: Rastrean tus manos para tocar o sujetar objetos interactivos.
- Sensores de posición: Cámaras o giroscopios que miden tus movimientos físicos.

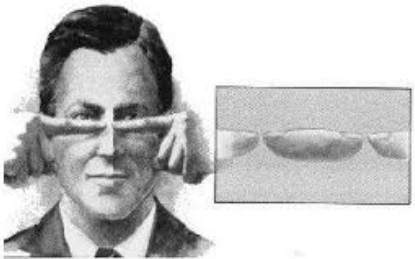


Image generated by AI assistant (Gemini AI) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, May 28th, 2026.

Experimento de la Salchicha flotante

Pasos a seguir:

- Posición inicial: Levanta tus dedos índices y apunta el uno hacia el otro, manteniendo las yemas muy cerca (pero sin que lleguen a tocarse).
- Acerca a tu cara: Coloca tus manos a unos 15 o 20 centímetros de tu nariz.
- Cambia el enfoque: No mires directamente a tus dedos. Abre bien los ojos y dirige tu mirada a través de ellos, como si estuvieras viendo un objeto lejano al fondo de la habitación.
- Observa la ilusión: Al desenfocar tus ojos de los dedos, verás aparecer una pequeña salchicha flotando en el espacio intermedio.



Estereoscopio



Image generated by AI assistant (ChatGpt) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, May 28th, 2026.

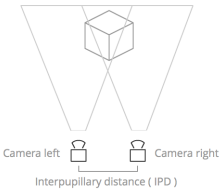
Realidad Virtual - Antecedente histórico

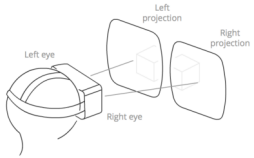
- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imagenes para crear una “ventana estereoscópica”





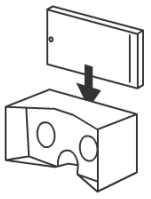
How to create stereoscopic 3D images





Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)





* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

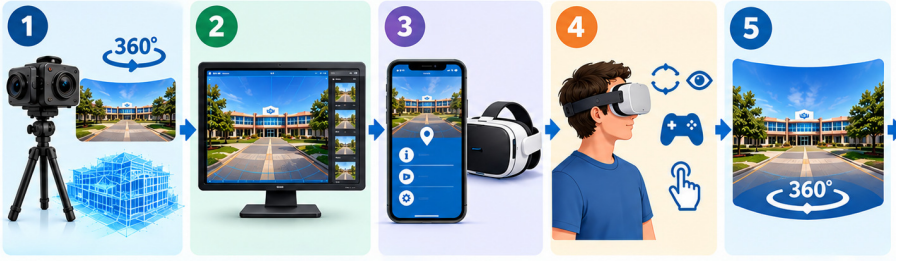


Image generated by AI assistant (ChatGPT) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, Oct 14th, 2026.

Recorridos Virtuales Desarrollados en la UPV

Principalmente desarrollados con ayuda de estudiantes de la carrera de **Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI)/Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (ITIID)** de la *Universidad Politécnica de Victoria*.
Materiales:

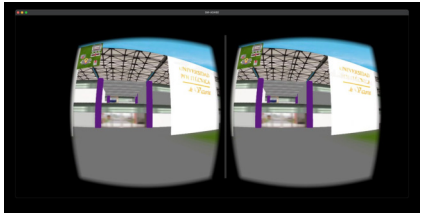
- Un teléfono inteligente con Android y soporte para realidad virtual.
- Un control de XBox (o Genérico) vinculado con el telefono inteligente (Bluetooth).
- Una carcasa para realidad virtual.

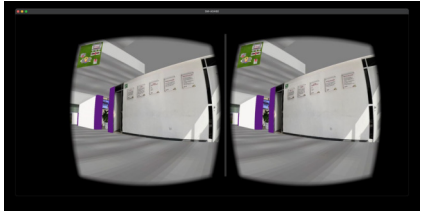
Demos disponibles:

- Recorrido Virtual de la UPV.
- Museo de Historia Regional de Tamaulipas.
- Pinacoteca, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
- Casa del Arte, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
- Museo Tamux, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Recorrido virtual UPV (1)

- Primer aplicación de realidad virtual solicitada a estudiantes en la UPV.
- Ha pasado por 4 generaciones hasta la versión actual.
- Proyecto destacado ya que se utiliza para ferias vocaciones y eventos de promoción.

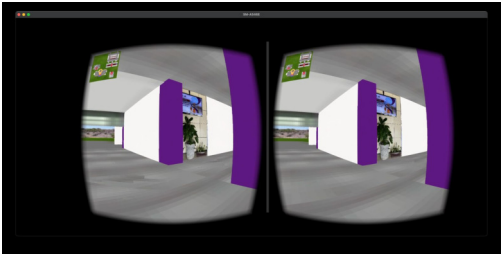


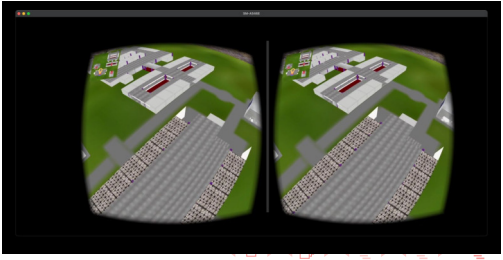


* Jesús David Treviño-Gandarilla, Adrián Pérez-Facundo, Aldo de Jesús Peña-Cuéllar, Daniel Alejandro Guzmán-González, and Israel Guadalupe González-Cortés. *Recorrido virtual UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Recorrido virtual UPV (2)

- Se modelan 4 edificios de la UPV (actualmente hay 6).
- Con el control de XBox es posible moverse en el entorno virtual.
- Los sensores del smartphone actualizan la vista en base a la posición de la cabeza del usuario.





*Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas** (1)

Motivación

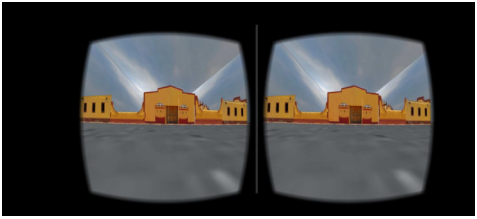
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.



* José Rodolfo Cervantes-Cabrera, Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzalez, and Marco Antonio Ramirez-Medellin. *Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023.

Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas (2)









*Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca** (1)

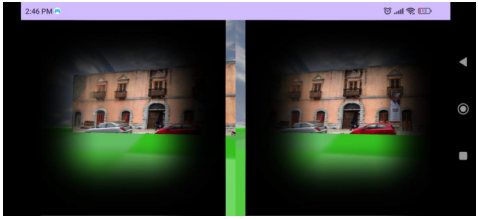
Motivación

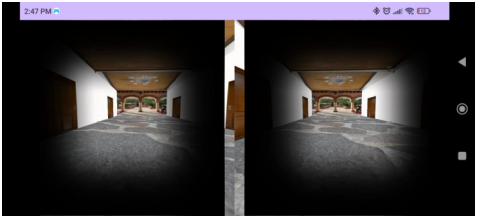
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el museo virtual Pinacoteca de Tamaulipas.



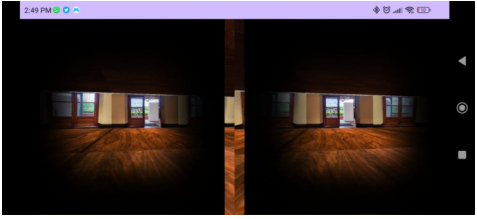
* Jackelyn Fernández-Cantú, Victoria Elizabeth Juárez-Morales, Ángela Marisol Meléndez-Fuentes, and Alexis Gabriel Saldaña Carvajal. *Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca (2)









*Recorrido de Casa del Arte** (1)

Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva la case del Arte en Ciudad Victoria Tamaulipas.

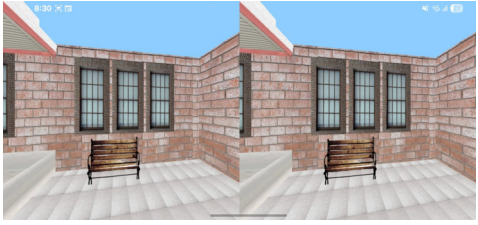


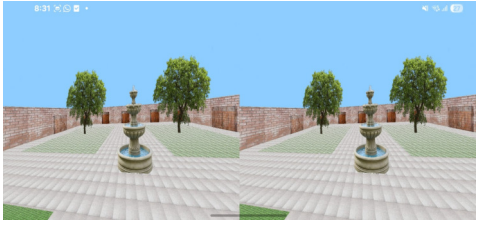
* Axel Mauricio Rodriguez-Contreras, Alexis Guadalupe Medina-Ayala, Jose Manuel Alonso-Cepeda, and Miguel Angel Sandoval-Silva. *Recorrido de Casa del Arte*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025.

Recorrido de Casa del Arte (2)









Conclusión y Áreas de Oportunidad

En esta presentacion:

- se presentaron conceptos relacionados con la RV.
- se describen las herramientas requeridas para interactuar con los demos realizados.
- se describen los demos implementados. Es posible que os asistentes interactúen con los demos presentados si se solicita extender esta presentación de manera presencial.

Areas de oportunidad:

- Abiertos a propuestas de proyectos y/o exploracion de plataformas alternas.
- Posibilidades de proyectos bajo financiamiento externo en multiples aplicaciones.